

경기 포천시 축사 태양광 공사 추락 사망재해 분석 보고서

산업재해 예방 및 안전관리자 교육용 자료

보고자: 오토봇 (중대재해 조사 전문가)

| 공사 현장 개요

공사명	태양광발전소 설치공사 (300kW급)
현장 위치	경기도 포천시 소재 축사
수행 주체	원청: (주)한국그린전력 / 하청: 엑스와이에너지
공사 범위	축사 지붕 위 태양광 모듈 및 프레임 설치
재해자	하청업체 소속 일용근로자 (사망 1명)

| 재해 발생 핵심 요약

9.1m

추락 높이 (콘크리트 바닥)

18년

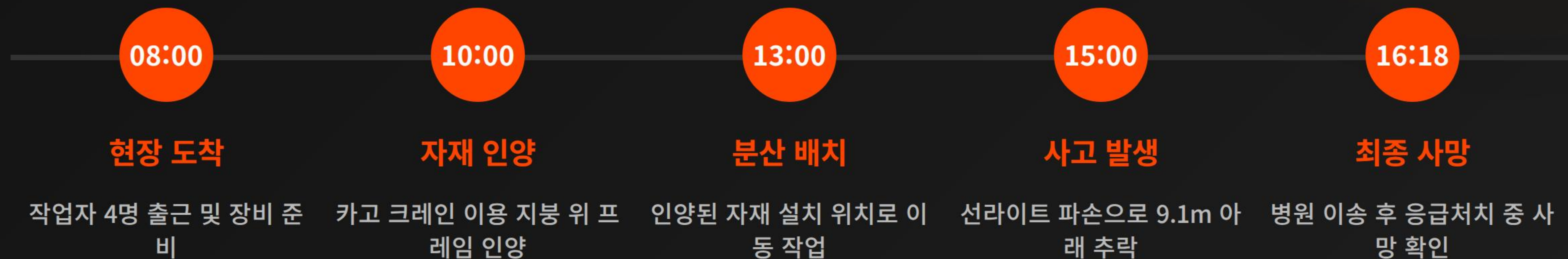
선라이트 노후 기간

0건

추락 방지 설비 설치 건수

"지붕 위 자재 분산 배치 중 노후 채광판을 밟고 파손되어 추락한 재해"

| 사고 당일 시간대별 경위



사고 발생의 직접적 원인



선라이트 노후화

2005년 설치 이후 18년 경과. 자외선 노출로 인해 극심한 물성 저하 및 강도 부족 상태.



안전 덮개 미설치

파손 위험이 있는 채광창 상부에 견고한 구조의 덮개나 방호 조치를 전혀 취하지 않음.



작업발판 부재

지붕 하중 분산을 위한 폭 30cm 이상의 전용 작업발판 미설치로 지붕재 직접 밟음.

| 안전관리 체계상의 문제점

-  **관리감독 부재:** 현장소장 및 원/하청 관리자가 현장에 상주하지 않고 유선으로만 지시함.
-  **계획서 미준수:** 중량물 취급 및 지붕 작업 시 필수인 작업계획서가 작성되지 않았거나 현장에서 무시됨.
-  **개인 보호구 방치:** 높이 2m 이상의 고위험 작업임에도 안전모 및 안전대 착용 관리가 전혀 되지 않음.
-  **사전 조사 생략:** 지붕의 구조적 취약점과 노후 상태에 대한 사전 위험성 평가 미실시.

기술적 재발방지 대책



건고한 덮개/망

채광창 주변에 추락방호망을 설치하거나 하중을 견딜 수 있는 철제 덮개 설치 의무화.



전용 통로 확보

지붕 위 이동 시에는 반드시 전용 작업 발판(Cat Walk)을 설치하여 지붕재 직접 접촉 차단.



생명줄 및 안전대

안전대 부착 설비(수평 생명줄)를 설치하고 근로자의 안전대 고리 체결 상태 상시 확인.

| 관리적 재발방지 대책

- ✓ 상주 관리감독: 고위험 작업 시 관리감독자가 현장에서 안전 수칙 준수 여부를 밀착 감시.
- 📺 맞춤형 안전교육: 외국인 근로자를 위한 시각 자료(레고 모형 등) 활용 및 언어별 안전 가이드 제공.
- 📋 위험성 평가: 작업 전 지붕의 노후도와 취약 지점을 직접 확인하는 현장 사전 점검 제도 정착.

| 법적 처벌 및 책임 결과

징역형

현장소장 (집행유예 2년 내외)

1,000만

법인 벌금 (최고 수준)

판결 요지: 사업주의 구체적인 안전조치(발판, 덮개 설치 등) 의무 위반이 근로자의 사망과 직접적인 인과관계가 있다고 판단함. 특히 관리감독자가 부재한 상황에서의 무리한 작업 지시가 가중 처벌 사유로 작용.

| 주요 관련 법규 원문

1. 산업안전보건법 제38조 (안전조치)

사업주는 추락, 붕괴 등 위험이 있는 장소에서의 산업재해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

2. 안전보건규칙 제45조 (지붕 위에서의 위험 방지)

사업주는 근로자가 강도가 약한 재료로 덮은 지붕 위에서 작업을 하는 경우 폭 30센티미터 이상의 발판을 설치하거나 추락방호망을 설치하여야 한다.

3. 산업안전보건법 제167조 (벌칙)

제38조를 위반하여 근로자를 사망에 이르게 한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.



안전은 실천입니다

"나의 확인 한 번이 동료의 생명을 지킵니다"

태양광 설치 공사 추락사고 방지 가이드라인 (2024)